

Performance Evaluation of Host Aware Shingled Magnetic Recording (HA-SMR) Drives

P761345479 尤蓁琇

1. 內容摘要

本篇論文作者主要對 Host Aware Shingled Magnetic Recording (HA-SMR) 進行深入的效能評估，HA-SMR 是一種創新的 Magnetic Recording Technology，利用重疊磁軌去實現更高的存儲密度，同時可以兼容傳統 I/O 系統並提供專用的 API，為整個系統帶來優化的潛力。

作者也透過實驗去探討 Sequential 跟 Non-Sequential 寫入、Media Cache Cleaning Efficiency 以及 Zone Management Issues 對性能的影響，針對這些問題，提出了 H-Buffer 的解決方案，去應對性能瓶頸提升整體效率。

最終作者以實際的企業工作 workload 追蹤為基礎去驗證了該方法的有效性，為大規模存儲系統提供了設計參考。

2. 問題定義

隨著 PMR 逐漸接近密度的極限，傳統 disk 已經沒辦法再滿足 data 越來越多的需求，因此 SMR 技術因此誕生。可是現有 SMR 設計雖然 HA-SMR 的兼容性最突出卻面臨以下問題：

- Non-Sequential 寫入：Non-Sequential 寫入需存入 Media Cache 並清理到目標區塊，這個過程會帶來巨大的開銷。
- Zone Management Issues：disk 內部對同時可以打開的 Zone 數量有限制，超過限制會導致性能急速下降。
- 性能理解不足：目前研究大多集中在其他的 SMR 技術，缺乏對 HA-SMR 性能的了解。

因此本文目的是去探索 HA-SMR 的性能特性，並提出創新方法去解決上述提到的問題，特別是針對 Non-Sequential 寫入和 Zone 限制的瓶頸。

3. 方法機制的精神或想法說明

本文採用多種實驗和分析方法探討 HA-SMR 的性能，包含以下：

- 性能評估：作者設計了一個實驗環境，使用 Seagate 8TB HA-SMR 進行測試，並使用專門工具(libzbc 和 fio)去測量延遲、Throughput、I/O 每秒操作數(IOPS)等性能指標，這些測試涵蓋了：
 - Sequential 跟 Non-Sequential 寫入的差異
 - 當打開區塊數量太多造成的性能退化
 - Non-Sequential 區塊數量過多時清理效率差異
- 真實工作 workload：作者選擇 Microsoft Research Cambridge 提供的企業數據中心 workload 去追蹤進行回放，以模擬實際生產環境下的性能表現，並將結果跟傳統 HDD 對比。
- 提出 H-Buffer：針對性能瓶頸問題，作者提出 H-Buffer 的主機控制緩衝區的概念：
 - 將數據寫到 host buffer，延遲寫到目標區塊。
 - 使用 host 端的計算能力清理數據，以提升效率。
 - 利用 Self-Describing Log Structure，確保數據的完整性。

H-Buffer 的設計基於三條數據路徑：

- 直接路徑：針對 Sequential 寫入的數據直接寫入磁軌。
- Media Cache 路徑：Non-Sequential 寫入被緩存到硬碟內部的 Media Cache。
- H-Buffer 路徑：通過 host 控制的 buffer 處理數據並優化數據清理。

4. 重點進行

本文的重點在於去揭示 HA-SMR 的性能特性跟瓶頸問題，提出應對策略，以下是主要的發現：

- Sequential 跟 Non-Sequential 寫入：
 - 雖然 Sequential 寫入比 Non-Sequential 寫入性能更好，但在某些輕量的 Non-Sequential 寫入下，Non-Sequential 可以利用 Media Cache 的高性能特性展現更好的性能。
 - 但是長時間的 Non-Sequential 寫入可能會因媒體清理過程導致性能急速下降。

- 區塊資源問題：
 - 同時打開的區塊太多可能會導致數據同步太頻繁，性能也會下降。
 - 為了解決這問題，必須將寫入區塊的數量盡可能控制再 disk 推薦的最大值以下。
- 媒體清理效率：
 - 清理效率跟 Non-Sequential 寫入量、I/O 請求數量跟位置有關
 - 使用 Zone-Oriented Reordering 可以明顯提高清理效率，縮短整體操作的時間。

5. 優點

- 兼容性：HA-SMR 可以直接應用在目前的存儲系統，不須大幅度修改。
- 優化能力強：透過 API 展示的區塊信息，可進行軟體層面的性能優化。
- H-Buffer 提升效率：利用 host 的計算能力實現更高效的數據管理，特別是在 Non-Sequential 寫入下。

6. 缺點

- 運行成本高：Media Cache Cleaning 和區塊數據的管理會造成明顯的 overhead。
- 系統複雜度：H-Buffer 的設計需要額外的資源投入，包括 host 記憶體和計算能力。
- 對 workload 很敏感：當 workload 與硬碟內部設計不匹配時，性能可能受到嚴重影響。

7. 可延伸方向

- 動態 Buffer 分配：可以根據實時工作調整 H-Buffer 的大小跟配置，提高靈活性。
- 與分層存儲的結合：將 HA-SMR 當作 Secondary Storage，跟 flash 設備結合，平衡速度跟容量的需求。